Атрибут	Описание	Тип данных	Ограничение
Flight — Рейс			
Flight id	идентификатор рейса в системе	INT	PRIMARY KEY
Gate No	номер гейта, назначенного рейсу	VARCHAR(4)	FOREIGN KEY (Gate)
Flight No	коммерческий номер рейса	VARCHAR(6)	NOT NULL, CHECK (Flight No ~ '^[A-Z0-9]{2}[0-9]{1,4}$')
Depature time	плановое время вылета рейса	TIMESTAMP	NOT NULL
Arrival time	плановое время прибытия рейса	TIMESTAMP	NOT NULL, CHECK (Arrival time > Depature time)
Depature airport	трёхбуквенный IATA-код аэропорта вылета	CHAR(3)	NOT NULL, CHECK (Depature airport ~ '^[A-Z]{3}$')
Arrival airport	трёхбуквенный IATA-код аэропорта прилёта	CHAR(3)	NOT NULL, CHECK (Arrival airport ~ '^[A-Z]{3}$'), CHECK (Arrival airport != Depature airport)
Flight type	тип рейса	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK (Flight type IN ('PASSENGER', 'CARGO'))
Status	текущий статус выполнения рейса	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK (Status IN ('SCHEDULED', 'BOARDING', 'DELAYED', 'DEPARTED', 'ARRIVED', 'CANCELLED'))
Aircraft name	обозначение борта, назначенного на рейс	VARCHAR(12)	FOREIGN KEY (Aircraft), NOT NULL
Actual arrival time	фактическое время прибытия рейса	TIMESTAMP	CHECK (Actual arrival time IS NULL OR Actual departure time IS NULL OR Actual arrival time > Actual departure time) DEFAULT Arrival time
Actual departure time	фактическое время вылета рейса	TIMESTAMP	
Aircraft - Самолёт			
Aircraft name	имя самолёта	VARCHAR(12)	PRIMARY KEY
Aircraft type id	идентификатор типа воздушного судна	INT	FOREIGN KEY (Aircraft type), NOT NULL
Business seats	количество мест бизнес-класса, шт.	SMALLINT	NOT NULL, CHECK (Business seats >= 0)
Premium economy seats	количество мест premium economy, шт.	SMALLINT	NOT NULL, CHECK (Premium economy seats >= 0)
Economy seats	количество мест экономкласса, шт.	SMALLINT	NOT NULL, CHECK (Economy seats >= 0)
Owner	авиакомпания-владелец	VARCHAR(100)	NOT NULL
Allowed aircrafts - Допустимые типы самолётов для ВПП			
Runway id	идентификатор взлётно-посадочной полосы	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY (Runway), NOT NULL
Aircraft type id	идентификатор типа самолёта, допущенного к данной полосе	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY (Aircraft type), NOT NULL
Crew member - Член экипажа			
Crew id	идентификатор члена экипажа	INT	PRIMARY KEY
Name	имя сотрудника экипажа	VARCHAR(20)	NOT NULL
Surname	фамилия сотрудника экипажа	VARCHAR(30)	NOT NULL
Role	должность сотрудника в составе экипажа	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK (Role IN ('CAPTAIN', 'FIRST_OFFICER', 'PURSER', 'FLIGHT_ATTENDANT', 'ENGINEER'))
Company	авиакомпания или организация, к которой относится сотрудник	VARCHAR(50)	NOT NULL
License	номер лицензии или допуска сотрудника	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE
Rest time	длительность обязательного отдыха перед рейсом, ч:мин	INTERVAL	NOT NULL, CHECK (Rest time > INTERVAL '0 hour')
Gate - Выход			
Gate No	номер гейта	VARCHAR(8)	PRIMARY KEY, CHECK (Gate No ~ '^[A-Z0-9-]{1,8}$')
Type	тип гейта	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK (Type IN ('BUS', 'CARGO', 'REMOTE'))
Status	текущий статус гейта	VARCHAR(11)	NOT NULL, CHECK (Status IN ('AVAILABLE', 'OCCUPIED', 'MAINTENANCE', 'BLOCKED'))
Passenger - Пассажир			
Passenger id	идентификатор пассажира	INT	PRIMARY KEY
Name	имя пассажира	VARCHAR(20)	NOT NULL
Surname	фамилия пассажира	VARCHAR(30)	NOT NULL
Middle name	отчество или второе имя пассажира	VARCHAR(30)	

Class	класс обслуживания пассажира	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK (Class IN ('BASIC', 'BASIC PLUS', 'BASIC PRO', 'SILVER', 'GOLD', 'PLATINUM', 'INFINITE'))
Passport id	номер документа, удостоверяющего личность	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE
Birth Date	дата рождения пассажира	DATE	NOT NULL, CHECK (Birth Date < CURRENT_DATE)
Baggage - Багаж			
Baggage id	идентификатор багажной бирки	INT	PRIMARY KEY
Weight	вес багажа, кг	NUMERIC(6, 2)	NOT NULL, CHECK (Weight > 0)
Type	тип багажа	VARCHAR(9)	NOT NULL, CHECK (Type IN ('CHECKED', 'CABIN', 'OVERSIZED'))
Booking id	идентификатор бронирования, к которому относится багаж	INT	FOREIGN KEY (Booking), NOT NULL
Runway - Взлётно-посадочная полоса			
Runway id	идентификатор взлётно-посадочной полосы	INT	PRIMARY KEY
Length	длина полосы, м	NUMERIC(6, 1)	NOT NULL, CHECK (Length > 0)
Width	ширина полосы, м	NUMERIC(5, 1)	NOT NULL, CHECK (Width > 0)
Magnetic course	магнитный курс полосы, градусы	SMALLINT	NOT NULL, CHECK (Magnetic course BETWEEN 1 AND 360)
Cargo - Груз			
Cargo id	идентификатор грузовой единицы	INT	PRIMARY KEY
Flight id	идентификатор рейса, на который оформлен груз	INT	FOREIGN KEY (Flight), NOT NULL
Type	тип груза	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK (Type IN ('GENERAL', 'HAZARDOUS', 'PERISHABLE'))
Weight	масса груза, кг	NUMERIC(8, 2)	NOT NULL, CHECK (Weight > 0)
Volume	объём груза, м³	NUMERIC(8, 3)	NOT NULL, CHECK (Volume > 0)
Hazard class	класс опасности груза	CHAR(1)	CHECK (Hazard class IN ('1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9'))
Time_slot - Временной слот			
Slot id	идентификатор временного слота	INT	PRIMARY KEY
Runway id	идентификатор взлётно-посадочной полосы, на которой выделен слот	INT	FOREIGN KEY (Runway), NOT NULL
Flight id	идентификатор рейса, для которого зарезервирован слот	INT	FOREIGN KEY (Flight), NOT NULL
Slot start	время начала временного слота	TIMESTAMP	NOT NULL
Slot end	время окончания временного слота	TIMESTAMP	NOT NULL, CHECK (Slot end > Slot start)
Status	текущий статус временного слота	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK (Status IN ('PLANNED', 'ACTIVE', 'COMPLETED', 'CANCELLED'))
Booking - бронирование рейса			
Booking id	идентификатор бронирования	INT	PRIMARY KEY
Passenger id	идентификатор пассажира, на которого оформлено бронирование	INT	FOREIGN KEY (Passenger), NOT NULL
Price	стоимость бронирования, USD	NUMERIC(10, 2)	NOT NULL, CHECK (Price >= 0)
Class	класс обслуживания по бронированию	VARCHAR(16)	NOT NULL, CHECK (Class IN ('BUSINESS', 'PREMIUM_ECONOMY', 'ECONOMY'))
Flight id	идентификатор рейса, на который оформлено бронирование	INT	FOREIGN KEY (Flight), NOT NULL
Seat	место в самолёте	VARCHAR(3)	NOT NULL, CHECK (Seat ~ '^[1-9][0-9]{0,2}[A-Z]$')
Crew assignment - Назначение экипажа			
Assignment id	идентификатор назначения сотрудника на рейс	INT	PRIMARY KEY
Crew id	идентификатор члена экипажа, назначенного на рейс	INT	FOREIGN KEY (Crew member), NOT NULL
Flight id	идентификатор рейса, на который назначен сотрудник	INT	FOREIGN KEY (Flight), NOT NULL
Role	роль сотрудника именно на данном рейсе	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK (Role IN ('CAPTAIN', 'FIRST_OFFICER', 'PURSER', 'FLIGHT_ATTENDANT', 'ENGINEER'))
Aircraft type - Тип воздушного судна			
Aircraft type id	идентификатор типа воздушного судна	INT	PRIMARY KEY

Model	модель самолёта	VARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE						
Length	длина самолёта, м	NUMERIC(5, 2)	NOT NULL, CHECK (Length > 0)						
Max takeoff weight	максимальная взлётная масса, кг	NUMERIC(10, 2)	NOT NULL, CHECK (Max takeoff weight > 0)						
Cruising speed	крейсерская скорость, км/ч	NUMERIC(6, 2)	NOT NULL, CHECK (Cruising speed > 0)						
Max altitude	максимальная высота полёта, м	INT	NOT NULL, CHECK (Max altitude > 0)						
Max range	максимальная дальность полёта, км	INT	NOT NULL, CHECK (Max range > 0)						
Max cargo volume	максимальный грузовой объём, м³	NUMERIC(8, 2)	NOT NULL, CHECK (Max cargo volume >= 0)						